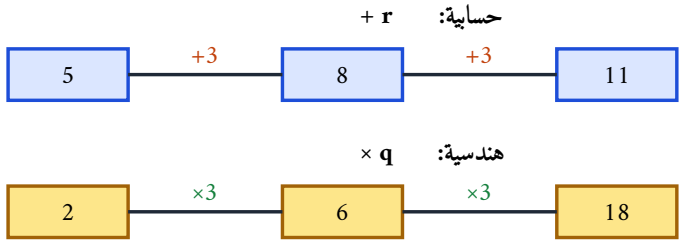
المتتاليات الحسابية والهندسية

الهدف: أن نتعرف على المتتالية الحسابية والهندسية، وأن تكتب حدها العام ومجموع حدودها، وأن تستعمل متتالية مساعدة.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الحسابية ننتقل من حد إلى التالي بإضافة عدد ثابت (الأساس r)، وفي الهندسية بالضرب في عدد ثابت (الأساس q). هذا يعطي صيغًا جاهزة للحد العام والمجموع.



الشكل 1: متتالية حسابية أساسها 3 وأخرى هندسية أساسها 3.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **حسابية:** $u_{n+1} = u_n + r$ ، والحد العام $u_n = u_0 + nr = u_p + (n-p)r$.
2. **هندسية:** $u_{n+1} = q \cdot u_n$ ، والحد العام $u_n = u_0 \cdot q^n = u_p \cdot q^{n-p}$.
3. مجموع حدود حسابية متتابعة = (عدد الحدود) × (الأول + الأخير)/2.
4. مجموع $u_0 + \dots + u_n$ لهندسية بأساس $q \neq 1$ يساوي $u_0(1-q^{n+1})/(1-q)$.
5. الحسابية متزايدة إذا كان $r > 0$ ، والهندسية ذات الحد الأول الموجب متزايدة إذا كان $q > 1$.
6. **متتالية مساعدة:** نعرّف v_n من u_n بحيث تصبح v حسابية أو هندسية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حسابية $u_0 = 5$ و $r = 3$. **الحل:** $u_{10} = 5 + 30 = 35$ ، ومجموع الحدود من u_0 إلى u_{10} هو $11 \times (5+35)/2 = 220$.
2. هندسية $u_0 = 2$ و $q = 3$. **الحل:** $u_4 = 2 \times 81 = 162$ ، والمجموع $u_0 + \dots + u_4 = 2(1-3^5)/(1-3) = 2 \times (-242)/(-2) = 242$.

madrasadz.com

3. $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 3$. نضع $v_n = u_n + 3$. **الحل:** $v_{n+1} = 2u_n + 6 = 2v_n$ ، فهي هندسية أساسها 2 وحدها الأول 4 ، إذن $v_n = 4 \cdot 2^n$ و $u_n = 4 \cdot 2^n - 3$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار عدد الحدود من u_0 إلى u_n هو n بدل $n + 1$.
- الحكم على المتتالية بأنها حسابية بعد اختبار حدّين فقط.
- تطبيق صيغة المجموع الهندسي عندما $q = 1$.
- الرجوع إلى u_n من v_n ونسيان طرح الثابت المضاف.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حسابية: $u_n = u_0 + nr$.
- هندسية: $u_n = u_0 q^n$.
- المجموع الحسابي: عدد الحدود × (الأول + الأخير)/2.
- المجموع الهندسي: $u_0(1 - q^{n+1})/(1 - q)$.
- المتتالية المساعدة تحوّل $u_{n+1} = au_n + b$ إلى هندسية.